



INFORME FINAL

Curso: Técnicas de Programación Orientada a Objetos

Docente: Martin Eduardo Torres Rodríguez

Título del trabajo: MediControl

Integrantes:

- Zavala Rosas, Gonzalo Sebastian

N00558065

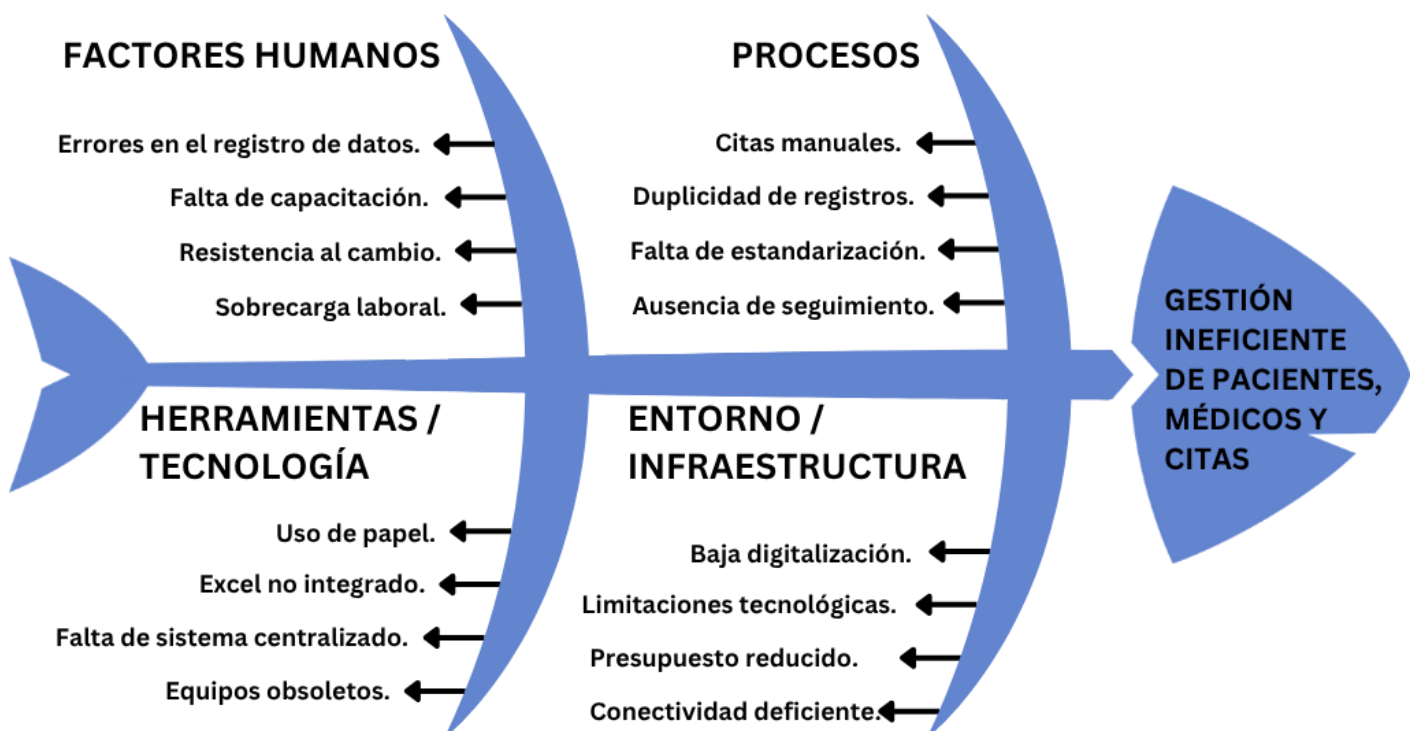
1. Identificación del problema

Hoy en día, muchos consultorios y clínicas pequeñas siguen manejando su día a día con herramientas manuales o programas que no se conectan entre sí. Tener la información así de dispersa trae problemas reales. Se pierden registros importantes y es muy común que fallen las programaciones de las citas médicas.

Al no contar con un sistema central, el área médica y el personal administrativo no logran coordinar bien. Esto hace que el servicio sea mucho más lento. Los pacientes sufren retrasos, las citas se duplican y los horarios se cruzan constantemente. Todo este desorden interno termina golpeando la calidad de la atención y genera bastante molestia en las personas que van a atenderse.

Frente a este problema, proponemos desarrollar un sistema informático centralizado. La meta es clara: gestionar bien los datos de pacientes, doctores y citas para agilizar el trabajo de la clínica y cortar de raíz los errores al agendar.

2. Análisis del problema



3. Antecedentes

Los estudios que revisamos nos llevan a una conclusión directa. Digitalizar los procesos pasó de ser una simple mejora a ser una obligación para cualquier centro de salud. La misma OMS (2021) lo dice: poner sistemas digitales recorta el papeleo y evita equivocaciones graves al momento de atender.

Pero aquí en Perú, la situación es distinta. El MINSA (2022) indica que muchos centros de salud tienen problemas fuertes simplemente porque siguen haciendo todo a mano. Depender tanto del papel hace que la atención demore y que los registros médicos se puedan traspapelar con mucha facilidad.

Por el lado de la ingeniería, autores como García (2020) comprueban que usar plataformas automatizadas es la mejor salida. Su investigación muestra que automatizar la gestión casi elimina los errores humanos y mantiene la información siempre disponible.

En conclusión, la literatura nos da la razón. Implementar un software propio no es solo para verse más modernos, sino para que la clínica funcione de verdad y el paciente no corra riesgos.

4. Restricciones del proyecto

Durante el desarrollo del sistema MediControl se identificaron diversas restricciones que pueden afectar la implementación del proyecto. Estas limitaciones abarcan aspectos económicos, técnicos, temporales y sociales, los cuales deben ser considerados para proponer soluciones viables y realistas.

Tipo	Restricción
Económica	Presupuesto limitado que imposibilita la adquisición de licencias comerciales o software propietario
Técnica	Infraestructura de hardware local con recursos limitados y posibles problemas de compatibilidad.
Temporal	Cronograma de desarrollo estrictamente ajustado a los plazos cortos del periodo académico.
Social	Usuarios finales (personal médico y administrativo) con un nivel básico de alfabetización digital o resistencia al cambio.

5. Alternativas de solución

Con el fin de enfrentar las restricciones identificadas, se proponen diversas alternativas de solución que permiten garantizar el desarrollo y funcionamiento del sistema MediControl de manera eficiente, utilizando recursos accesibles y tecnologías adecuadas al contexto del proyecto.

Restricción	Alternativa de Solución	Justificación
Económica	Adopción de tecnologías Open Source y frameworks de libre uso (ej. Java, Spring Boot).	Elimina la dependencia y los costos asociados al licenciamiento de software propietario, garantizando la viabilidad financiera del proyecto.
Técnica	Diseño de una arquitectura de software ligera y optimizada para un bajo consumo de recursos.	Asegura un rendimiento fluido y total compatibilidad con la infraestructura de hardware preexistente en la clínica, sin requerir nuevas inversiones en equipos.
Temporal	Aplicación de un enfoque de desarrollo iterativo e incremental (arquitectura modular).	Permite realizar entregas funcionales tempranas y facilita un avance estructurado, asegurando el cumplimiento de los plazos académicos.
Social	Implementación de una interfaz de usuario (UI) centrada en la experiencia del usuario (UX).	Minimiza drásticamente la curva de aprendizaje, facilitando una adopción rápida e intuitiva del sistema por parte del personal médico y administrativo.

6. Objetivos

Diseñar y programar un software para clínicas que reemplace los registros manuales, sirviendo para guardar los datos de los pacientes, el directorio de los médicos y separar las citas sin que se crucen los horarios.

Objetivos específicos:

- Modelar clases como Paciente, Medico y Cita.
- Permitir registrar pacientes, médicos y agendar citas médicas.
- Incluir validaciones de disponibilidad y control de errores.
- Permitir la consulta de información registrada en el sistema.
- Mejorar la organización de los procesos administrativos de la clínica.

Alcance

- Pensado para clínicas pequeñas o consultorios médicos.
- Sistema desarrollado en Java utilizando Spring Boot.
- Permite la gestión de pacientes, médicos y citas médicas.

7. Requerimientos funcionales

A continuación, se presentan los requerimientos funcionales del sistema MediControl, los cuales describen las funcionalidades específicas que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades identificadas. Estos requerimientos han sido organizados por módulos con el fin de facilitar su comprensión, desarrollo e implementación, permitiendo definir de manera clara el comportamiento esperado del sistema.

Código	Modulo	Descripción	Estado
RF01	Pacientes	El sistema debe permitir registrar nuevos pacientes.	Pendiente
RF02	Pacientes	El sistema debe evitar registrar pacientes duplicados validando el DNI.	Pendiente
RF03	Pacientes	El sistema debe permitir consultar la lista general de pacientes.	Pendiente
RF04	Pacientes	El sistema debe permitir buscar pacientes por nombre o número de DNI.	Pendiente
RF05	Pacientes	El sistema debe permitir editar y actualizar la información de los pacientes.	Pendiente
RF06	Pacientes	El sistema debe permitir dar de baja (eliminación lógica) a pacientes.	Pendiente
RF07	Médicos	El sistema debe permitir registrar nuevos médicos.	Pendiente
RF08	Médicos	El sistema debe evitar registrar médicos duplicados validando el DNI	Pendiente
RF09	Médicos	El sistema debe permitir consultar la lista general de médicos.	Pendiente
RF10	Médicos	El sistema debe permitir buscar médicos por nombre o especialidad.	Pendiente
RF11	Médicos	El sistema debe permitir editar y actualizar la información de los médicos.	Pendiente
RF12	Médicos	El sistema debe permitir dar de baja (eliminación lógica) a médicos.	Pendiente
RF13	Especialidades	El sistema debe permitir registrar nuevas especialidades médicas.	Pendiente
RF14	Especialidades	El sistema debe permitir editar el nombre y descripción de las especialidades.	Pendiente
RF15	Especialidades	El sistema debe permitir asignar una o más especialidades a un médico.	Pendiente
RF16	Citas	El sistema debe permitir registrar nuevas citas médicas.	Pendiente
RF17	Citas	El sistema debe permitir consultar citas por rango de fechas.	Pendiente
RF18	Citas	El sistema debe mostrar la disponibilidad de horarios de cada médico.	Pendiente
RF19	Citas	El sistema debe evitar agendar citas en horarios previamente ocupados.	Pendiente
RF20	Citas	El sistema debe restringir el registro de citas en fechas pasadas.	Pendiente
RF21	Citas	El sistema debe permitir reprogramar citas médicas.	Pendiente

RF22	Citas	El sistema debe permitir cancelar citas médicas registradas.	Pendiente
RF23	Citas	El sistema debe permitir registrar el motivo de consulta al momento de agendar.	Pendiente
RF24	Atención	El sistema debe permitir marcar una cita como "En curso" o "Atendida".	Pendiente
RF25	Atención	El sistema debe permitir al médico registrar notas o diagnóstico básico tras la atención.	Pendiente
RF26	Citas	El sistema debe permitir filtrar citas por estado.	Pendiente
RF27	Citas	El sistema debe mostrar el historial de citas por paciente.	Pendiente
RF28	Citas	El sistema debe listar citas por médico.	Pendiente
RF29	Seguridad	El sistema debe permitir iniciar sesión mediante autenticación.	Pendiente
RF30	Seguridad	El sistema debe permitir cerrar sesión de forma segura.	Pendiente
RF31	Seguridad	El sistema debe manejar roles de usuario (Administrador, Recepcionista, Médico).	Pendiente
RF32	Seguridad	El sistema debe restringir accesos según el rol del usuario.	Pendiente
RF33	Configuración	El sistema debe permitir configurar horarios de atención.	Pendiente
RF34	Configuración	El sistema debe permitir bloquear fechas no disponibles.	Pendiente
RF35	Reportes	El sistema debe generar reportes de citas atendidas.	Pendiente
RF36	Reportes	El sistema debe mostrar estadísticas básicas de atención.	Pendiente
RF37	Reportes	El sistema debe permitir exportar información a PDF o Excel.	Pendiente
RF38	Validaciones	El sistema debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos.	Pendiente
RF39	Validaciones	El sistema debe validar formatos de datos como DNI o teléfono.	Pendiente
RF40	Validaciones	El sistema debe mostrar mensajes de éxito o error en cada operación.	Pendiente

8. Historias de usuario

A continuación, se presentan las historias de usuario del sistema MediControl, las cuales describen las necesidades y expectativas de los diferentes tipos de usuarios que interactuarán con la aplicación. Estas historias permiten comprender el sistema desde la perspectiva del usuario final y sirven como base para el desarrollo de funcionalidades alineadas con los requerimientos definidos.

ID	Historia de Usuario
HU01	Como recepcionista, quiero registrar nuevos pacientes, para mantener actualizada la base de datos.
HU02	Como recepcionista, quiero buscar pacientes por nombre o DNI, para encontrar rápidamente su información.
HU03	Como recepcionista, quiero editar los datos de un paciente, para corregir errores en la información.
HU04	Como recepcionista, quiero registrar nuevos médicos, para asignarlos a las citas médicas.
HU05	Como recepcionista, quiero buscar médicos por especialidad, para asignar correctamente las citas.
HU06	Como recepcionista, quiero agendar citas médicas, para organizar la atención de los pacientes.
HU07	Como recepcionista, quiero evitar agendar citas en horarios ocupados, para no generar conflictos.
HU08	Como recepcionista, quiero cancelar citas, para liberar horarios cuando sea necesario.
HU09	Como recepcionista, quiero reprogramar citas, para adaptarme a cambios de horario.
HU10	Como médico, quiero ver mis citas programadas, para organizar mi jornada laboral.
HU11	Como médico, quiero marcar una cita como atendida, para llevar control de las consultas realizadas.
HU12	Como médico, quiero registrar notas o diagnósticos básicos, para tener un seguimiento del paciente.
HU13	Como administrador, quiero gestionar usuarios y roles, para controlar el acceso al sistema.
HU14	Como administrador, quiero generar reportes de citas, para analizar la atención de la clínica.
HU15	Como usuario del sistema, quiero recibir mensajes de confirmación o error, para saber si mis acciones fueron exitosas.